

TD complet de mathématiques

Niveau Sixième +

Nombres, calculs, fractions, grandeurs, géométrie, données, probabilités et proportionnalité

Objectif général

Ce TD reprend les grandes méthodes du cours de sixième : numération décimale, opérations, fractions, pourcentages, grandeurs et mesures, géométrie plane, symétrie axiale, organisation de données, probabilités, proportionnalité et premiers raisonnements algébriques.

Il est conçu pour être progressif : les premiers exercices vérifient les bases, puis les situations deviennent plus longues, plus originales et plus exigeantes.

Niveau	Sixième +
Durée indicative	Plusieurs séances : entraînement, approfondissement, devoir bilan
Compétences travaillées	Calculer, raisonner, modéliser, représenter, chercher, communiquer, justifier une réponse.
Matériel utile	Règle graduée, compas, équerre, rapporteur, calculatrice ponctuellement, papier quadrillé.

Table des matières

1	Rappels très courts de méthode	2
2	Exercices d'application directe	4
3	Exercices de méthode et exercices standards	6
4	Exercices intermédiaires	8
5	Exercices difficiles	10
6	Exercices ambitieux, originaux et de synthèse	12
7	Deux grands exercices bilan	13
8	Corrigé complet et détaillé	14
9	Fiche méthode finale	26

1 Rappels très courts de méthode

À retenir

Nombres décimaux. Dans un nombre décimal, chaque chiffre a une valeur qui dépend de son rang. Par exemple :

$$47,306 = 4 \times 10 + 7 \times 1 + 3 \times 0,1 + 0 \times 0,01 + 6 \times 0,001.$$

On peut comparer deux décimaux en alignant les virgules ou en ajoutant des zéros inutiles :

$$3,7 = 3,70.$$

Méthode

Comparer deux nombres décimaux.

- 1) Comparer d'abord les parties entières.
- 2) Si elles sont égales, comparer les dixièmes.
- 3) Si les dixièmes sont égaux, comparer les centièmes.
- 4) Continuer si nécessaire.

Exemple :

$$12,405 < 12,45$$

car

$$12,405 = 12,405 \quad \text{et} \quad 12,45 = 12,450,$$

or au rang des centièmes, $0 < 5$.

À retenir

Fractions. Pour deux entiers a et b avec $b \neq 0$,

$$\frac{a}{b}$$

désigne le quotient exact de a par b : c'est le nombre qui, multiplié par b , donne a . Ainsi :

$$b \times \frac{a}{b} = a.$$

Méthode

Calculer une fraction d'une quantité. Pour calculer $\frac{a}{b}$ de N , on calcule :

$$\frac{a}{b} \times N.$$

Méthode pratique :

- 1) On divise N par b .
- 2) On multiplie le résultat par a .

Exemple :

$$\frac{3}{4} \text{ de } 28 = 3 \times (28 \div 4) = 3 \times 7 = 21.$$

À retenir**Pourcentages.**

$$a\% = \frac{a}{100}.$$

Donc 25% signifie $\frac{25}{100}$, c'est-à-dire un quart.

Méthode

Proportionnalité. Deux grandeurs sont proportionnelles lorsqu'on passe toujours de l'une à l'autre en multipliant par un même nombre non nul.

Exemple : si 3 kg de pommes coûtent 7,50 euros, alors 1 kg coûte :

$$7,50 \div 3 = 2,50 \text{ euros.}$$

C'est le retour à l'unité.

À retenir**Périmètres et aires.**

$$P_{\text{rectangle}} = 2 \times (L + \ell), \quad A_{\text{rectangle}} = L \times \ell.$$

$$P_{\text{cercle}} = \pi \times D = 2 \times \pi \times R.$$

$$A_{\text{carré}} = c \times c.$$

À retenir

Angles et triangles. La somme des mesures des trois angles d'un triangle vaut :

$$180^\circ.$$

Dans un triangle équilatéral, les trois angles mesurent :

$$60^\circ.$$

À retenir

Probabilités simples. Dans une situation d'équiprobabilité :

$$P(\text{événement}) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}.$$

Une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1.

Erreur classique

- Multiplier ne veut pas toujours dire rendre plus grand : multiplier par 0,1 revient à diviser par 10.
- 3,9 n'est pas plus petit que 3,12 : on compare 3,90 et 3,12.
- Dans une aire, on utilise des unités carrées : cm^2 , m^2 , etc.
- Dans une probabilité, on ne met pas seulement le nombre de cas favorables : il faut le comparer au nombre de cas possibles.

2 Exercices d'application directe

Exercice 1 – La fusée des décimaux



Thème : Numération décimale

Une fusée d'exploration affiche l'altitude suivante :

12 407,536 km.

- 1) Donner le chiffre des unités.
- 2) Donner le chiffre des dixièmes.
- 3) Donner le chiffre des millièmes.
- 4) Donner le nombre de kilomètres entiers.
- 5) Écrire ce nombre sous la forme :

$12\,000 + 400 + \dots$

Exercice 2 – Classement de dragons



Thème : Comparer des nombres décimaux

Quatre dragons mesurent :

7,8 m, 7,08 m, 7,805 m, 7,85 m.

- 1) Ranger ces longueurs dans l'ordre croissant.
- 2) Quel dragon est le plus grand ?
- 3) Quel dragon est le plus petit ?

Exercice 3 – Tickets de fête foraine



Thème : Addition et soustraction de décimaux

Lina achète :

- une barbe à papa à 2,40 euros ;
- un tour de grande roue à 3,75 euros ;
- un jeu d'adresse à 1,90 euro.

Elle avait 10 euros.

- 1) Combien dépense-t-elle ?
- 2) Combien lui reste-t-il ?
- 3) Vérifier le résultat par un ordre de grandeur.

Exercice 4 – Fractions-pizza



Thème : Fractions simples

Une pizza est découpée en 8 parts égales.

- 1) Quelle fraction de la pizza représente une part ?
- 2) Tom mange 3 parts. Quelle fraction de la pizza a-t-il mangée ?
- 3) Quelle fraction reste-t-il ?
- 4) Écrire la fraction mangée sous forme décimale.

Exercice 5 – Le goûter des robots**Thème :** Fraction d'une quantité

Un robot doit distribuer 36 biscuits. Il en donne $\frac{2}{3}$ à une classe.

- 1) Combien de biscuits distribue-t-il ?
- 2) Combien lui reste-t-il ?

Exercice 6 – Conversions express**Thème :** Grandeurs et mesures

Convertir :

- 1) 3 m en cm.
- 2) 450 cm en m.
- 3) 2,5 L en cL.
- 4) 75 min en h et min.
- 5) 3,2 m² en dm².

Exercice 7 – Le rectangle invisible**Thème :** Périmètre et aire

Un rectangle a une longueur de 8 cm et une largeur de 5 cm.

- 1) Calculer son périmètre.
- 2) Calculer son aire.
- 3) Préciser les unités utilisées.

Exercice 8 – Dé truqué ou pas ?**Thème :** Probabilités simples

On lance un dé équilibré à six faces numérotées de 1 à 6.

- 1) Quelle est la probabilité d'obtenir 4 ?
- 2) Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ?
- 3) Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre supérieur à 6 ?
- 4) Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre inférieur ou égal à 6 ?

3 Exercices de méthode et exercices standards

Exercice 9 – Les pièces du trésor

★ ★ ★ ★

Thème : Multiplication de décimaux

Un coffre contient 12 sacs. Chaque sac contient 3,5 kg de pièces.

- 1) Calculer la masse totale des pièces.
- 2) Expliquer pourquoi le résultat est cohérent avec l'ordre de grandeur 12×4 .
- 3) Si chaque kilogramme de pièces vaut 18,60 euros, calculer la valeur totale du trésor.

Exercice 10 – Potion magique dosée

★ ★ ★ ★

Thème : Division décimale

Une potion de 1,5 L doit être versée équitablement dans 6 fioles.

- 1) Convertir 1,5 L en cL.
- 2) Combien de cL contient chaque fiole ?
- 3) Combien de mL contient chaque fiole ?

Exercice 11 – Bus pour une sortie scolaire

★ ★ ★ ★

Thème : Division euclidienne

Un collège organise une sortie avec 286 élèves. Un bus peut transporter 48 élèves.

- 1) Effectuer la division euclidienne de 286 par 48.
- 2) Combien de bus totalement remplis peut-on avoir ?
- 3) Combien de bus faut-il prévoir au minimum ?
- 4) Combien de places seront vides dans le dernier bus si tous les élèves partent ?

Exercice 12 – Le laboratoire des fractions

★ ★ ★ ★

Thème : Égalités de fractions

- 1) Compléter :

$$\frac{2}{3} = \frac{\dots}{12}.$$

- 2) Compléter :

$$\frac{5}{7} = \frac{25}{\dots}.$$

- 3) Dire si les fractions suivantes sont égales :

$$\frac{6}{8} \quad \text{et} \quad \frac{9}{12}.$$

- 4) Simplifier :

$$\frac{18}{24}.$$

Exercice 13 – Le gâteau des anniversaires

★ ★ ★ ★

Thème : Addition de fractions

Maya mange $\frac{1}{4}$ d'un gâteau. Noé mange $\frac{1}{3}$ du même gâteau.

- 1) Quelle fraction du gâteau ont-ils mangée ensemble ?
- 2) Quelle fraction reste-t-il ?
- 3) Qui a mangé la plus grande part ? Justifier.

Exercice 14 – Soldes au magasin de potions

★ ★ ★ ★ ★

Thème : Pourcentages

Une cape coûte 80 euros. Elle est soldée à 25%.

- 1) Calculer le montant de la réduction.
- 2) Calculer le nouveau prix.
- 3) Expliquer pourquoi 25% correspond à un quart.

Exercice 15 – Le cercle du magicien

★ ★ ★ ★ ★

Thème : Cercle et périmètre

Un magicien trace un cercle de rayon 4 cm. On prendra $\pi \approx 3,14$.

- 1) Quel est le diamètre du cercle ?
- 2) Calculer le périmètre du cercle.
- 3) Donner un arrondi au dixième de centimètre.

Exercice 16 – Angles dans un triangle

★ ★ ★ ★ ★

Thème : Somme des angles d'un triangle

Dans un triangle ABC , on sait que :

$$\hat{A} = 42^\circ \quad \text{et} \quad \hat{B} = 68^\circ.$$

- 1) Calculer la mesure de l'angle $\hat{C}$.
- 2) Le triangle peut-il être rectangle ? Justifier.

4 Exercices intermédiaires

Exercice 17 – Le parc des pandas roux

★ ★ ★ ★ ★

Thème : Tableaux, proportionnalité et pourcentages

Dans un parc animalier, on observe 40 pandas roux. Parmi eux, 18 sont des femelles, 22 sont des mâles, et 10 ont moins d'un an.

- 1) Quelle fraction des pandas sont des femelles ?
- 2) Exprimer cette proportion en pourcentage.
- 3) Quelle fraction des pandas ont moins d'un an ?
- 4) Le soigneur dit : « Un quart des pandas ont moins d'un an. » A-t-il raison ?

Exercice 18 – Le plan secret du château

★ ★ ★ ★ ★

Thème : Échelles

Sur le plan d'un château, 1 cm représente 5 m dans la réalité.

- 1) Une salle mesure 3,4 cm sur le plan. Quelle est sa longueur réelle ?
- 2) Un couloir mesure 27,5 m dans la réalité. Quelle longueur mesure-t-il sur le plan ?
- 3) Une cour rectangulaire mesure 4 cm par 2,5 cm sur le plan. Calculer ses dimensions réelles.
- 4) Calculer l'aire réelle de cette cour.

Exercice 19 – Le robot peintre

★ ★ ★ ★ ★

Thème : Aire, périmètre et coût

Un robot peint une fresque rectangulaire de longueur 6,5 m et de largeur 2,4 m. Un pot de peinture couvre 4 m². Un pot coûte 13,80 euros.

- 1) Calculer l'aire de la fresque.
- 2) Combien de pots sont nécessaires ?
- 3) Calculer le prix total.
- 4) Pourquoi ne peut-on pas acheter 3,9 pots ?

Exercice 20 – Le triangle mystérieux

★ ★ ★ ★ ★

Thème : Triangles particuliers

Un triangle ABC est isocèle en A . On sait que :

$$\widehat{A} = 40^\circ.$$

- 1) Que peut-on dire des angles $\widehat{B}$ et $\widehat{C}$?
- 2) Calculer $\widehat{B}$ et $\widehat{C}$.
- 3) Ce triangle est-il équilatéral ? Justifier.

Exercice 21 – La médiatrice du trésor

★ ★ ★ ★ ★

Thème : Médiatrice

Deux pirates enterrent un trésor à égale distance de deux palmiers A et B . La distance entre les palmiers est de 12 m.

- 1) Sur quelle ligne doit se trouver le trésor ? Donner le nom mathématique.

- 2) Expliquer pourquoi tous les points de cette ligne sont à égale distance de A et B .
- 3) Si le trésor est à 8 m de A , quelle est sa distance à B ?

Exercice 22 – Le sac de billes de l'alchimiste

★ ★ ★ ★ ★

Thème : Probabilités

Un sac contient 5 billes rouges, 3 billes bleues et 2 billes vertes. On tire une bille au hasard.

- 1) Combien y a-t-il de billes au total ?
- 2) Quelle est la probabilité de tirer une bille rouge ?
- 3) Quelle est la probabilité de tirer une bille bleue ou verte ?
- 4) Exprimer cette dernière probabilité en pourcentage.

Exercice 23 – Programme de calcul du petit monstre

★ ★ ★ ★ ★

Thème : Pensée algébrique

Un petit monstre choisit un nombre. Il applique le programme suivant :

- 1) Multiplier par 3.
- 2) Ajouter 7.
- 3) Doubler le résultat.
 - a) Quel résultat obtient-il s'il choisit 4 ?
 - b) Quel résultat obtient-il s'il choisit 10 ?
 - c) Il obtient 50. Quel nombre avait-il choisi au départ ?

Exercice 24 – La course des escargots turbo

★ ★ ★ ★ ★

Thème : Proportionnalité

Un escargot turbo parcourt 18 cm en 6 minutes à vitesse constante.

- 1) Quelle distance parcourt-il en 1 minute ?
- 2) Quelle distance parcourt-il en 15 minutes ?
- 3) Combien de temps met-il pour parcourir 45 cm ?
- 4) Expliquer pourquoi cette situation est proportionnelle.

5 Exercices difficiles

Exercice 25 – Le banquet des fractions

★★★★★

Thème : Fractions, proportionnalité et raisonnement

Pour un banquet, on prépare 120 tartelettes.

$$\frac{1}{3}$$

sont aux pommes,

$$\frac{2}{5}$$

sont au chocolat, et le reste est à la fraise.

- 1) Calculer le nombre de tartelettes aux pommes.
- 2) Calculer le nombre de tartelettes au chocolat.
- 3) Calculer le nombre de tartelettes à la fraise.
- 4) Quelle fraction du total représentent les tartelettes à la fraise ?
- 5) Vérifier que la somme des trois fractions vaut 1.

Exercice 26 – Le mini-golf circulaire

★★★★★

Thème : Périmètres composés

Un parcours de mini-golf est formé d'un rectangle de longueur 12 m et de largeur 5 m, prolongé à chaque extrémité par un demi-cercle de diamètre 5 m. On prendra $\pi \approx 3,14$.

- 1) Faire un schéma à main levée.
- 2) Expliquer pourquoi les deux demi-cercles forment ensemble un cercle complet.
- 3) Calculer la longueur totale du contour.
- 4) Donner un arrondi au centimètre.

Exercice 27 – Le coffre codé

★★★★★

Thème : Décimaux, fractions et logique

Pour ouvrir un coffre, il faut trouver un code à trois nombres.

- Le premier nombre est le résultat de $4,8 \times 0,5$.
- Le deuxième nombre est égal à $\frac{3}{4}$ de 60.
- Le troisième nombre est le plus petit nombre parmi :

$$7,09; \quad 7,9; \quad 7,099; \quad 7,901.$$

- 1) Trouver les trois nombres du code.
- 2) Justifier chaque réponse.
- 3) Ranger les quatre nombres proposés pour le troisième code dans l'ordre croissant.

Exercice 28 – Une enquête au collège

★★★★★

Thème : Organisation de données et pourcentages

Dans un collège de 600 élèves, une enquête est menée sur le moyen de transport principal.

Moyen de transport	Nombre d'élèves
Bus	240
Voiture	150
Vélo	90
Marche	120

- 1) Vérifier que le total est cohérent.
- 2) Calculer le pourcentage d'élèves venant en bus.
- 3) Calculer le pourcentage d'élèves venant à vélo.
- 4) Quel moyen de transport représente exactement un quart des élèves ?
- 5) Présenter les résultats dans un tableau avec une colonne « pourcentage ».

Exercice 29 – Le jardin symétrique



Thème : Symétrie axiale et aire

Un jardin rectangulaire mesure 10 m sur 6 m. Une allée droite partage le jardin en deux parties symétriques selon l'axe de symétrie passant par les milieux des deux grands côtés.

- 1) Faire un schéma.
- 2) Calculer l'aire totale du jardin.
- 3) Quelle est l'aire de chaque moitié ?
- 4) Expliquer pourquoi les deux parties ont la même aire.
- 5) Si on plante 4 fleurs par m^2 dans une moitié, combien faut-il de fleurs ?

6 Exercices ambitieux, originaux et de synthèse

Exercice 30 – Mission sur Mars



Thème : Synthèse : décimaux, proportionnalité, durées

Un petit robot martien avance à vitesse constante. Il parcourt 7,5 m en 3 minutes. Sa batterie lui permet de fonctionner pendant 48 minutes.

- 1) Quelle distance parcourt-il en 1 minute ?
- 2) Quelle distance peut-il parcourir avec une batterie pleine ?
- 3) Le robot doit rejoindre une roche située à 125 m. Peut-il l'atteindre avec une seule batterie ?
- 4) Combien de minutes lui manque-t-il ou lui reste-t-il ?
- 5) Proposer une phrase de conclusion comme dans une copie de contrôle.

Exercice 31 – Le festival des formes



Thème : Synthèse : géométrie, périmètre, aire, coût

Une scène de festival a la forme d'un rectangle de longueur 14 m et de largeur 8 m. On veut poser une barrière tout autour, sauf sur une ouverture de 3 m. On veut aussi recouvrir le sol avec des dalles. Chaque dalle couvre 2 m^2 et coûte 9,50 euros. Un mètre de barrière coûte 6,20 euros.

- 1) Calculer le périmètre complet de la scène.
- 2) Calculer la longueur de barrière nécessaire.
- 3) Calculer le prix de la barrière.
- 4) Calculer l'aire de la scène.
- 5) Calculer le nombre de dalles nécessaires.
- 6) Calculer le prix total des dalles.
- 7) Calculer le budget total.

Exercice 32 – Le grand laboratoire des probabilités



Thème : Synthèse : probabilités, fractions, pourcentages

Un laboratoire teste des cristaux magiques. Une boîte contient :

8 cristaux bleus, 6 cristaux rouges, 4 cristaux verts, 2 cristaux dorés.

On tire un cristal au hasard.

- 1) Calculer le nombre total de cristaux.
- 2) Calculer la probabilité de tirer un cristal doré.
- 3) Calculer la probabilité de tirer un cristal bleu.
- 4) Calculer la probabilité de ne pas tirer un cristal vert.
- 5) Écrire chaque probabilité sous forme de fraction simplifiée, de nombre décimal et de pourcentage.
- 6) Classer les événements du moins probable au plus probable :

D = « tirer doré », B = « tirer bleu », N = « ne pas tirer vert ».

7 Deux grands exercices bilan

Exercice 33 – Bilan 1 – La sortie au parc aquatique

★★★★★

Thème : Synthèse complète

Une classe de 28 élèves organise une sortie au parc aquatique. Le billet d'entrée coûte 12,50 euros par élève. Le transport en bus coûte 180 euros pour toute la classe. Le professeur achète aussi 28 goûters à 2,40 euros chacun.

Le parc possède un bassin rectangulaire de longueur 25 m et de largeur 12 m. Une zone circulaire de jeux a un diamètre de 8 m. On prendra $\pi \approx 3,14$.

- 1) Calculer le prix total des billets.
- 2) Calculer le prix total des goûters.
- 3) Calculer le coût total de la sortie.
- 4) Calculer le coût moyen par élève.
- 5) Calculer l'aire du bassin rectangulaire.
- 6) Calculer le périmètre de la zone circulaire.
- 7) Le responsable dit que la zone circulaire a un contour d'environ 25 m. A-t-il raison ?

Exercice 34 – Bilan 2 – Le village médiéval

★★★★★

Thème : Synthèse complète et raisonnement

Un village médiéval organise une fête. Il y a 360 visiteurs.

$$\frac{2}{5}$$

des visiteurs participent au tir à l'arc. 30% des visiteurs visitent le château. Les autres vont au marché.

Le plan du marché est à l'échelle suivante :

1 cm sur le plan représente 4 m dans la réalité.

Sur le plan, la place du marché est un rectangle de 6 cm sur 3,5 cm.

- 1) Calculer le nombre de visiteurs au tir à l'arc.
- 2) Calculer le nombre de visiteurs au château.
- 3) Calculer le nombre de visiteurs au marché.
- 4) Calculer les dimensions réelles de la place du marché.
- 5) Calculer l'aire réelle de la place du marché.
- 6) On installe un stand pour 12 m². Combien de stands peut-on installer au maximum ?
- 7) Proposer une conclusion expliquant si la place est suffisante pour installer 25 stands.

8 Corrigé complet et détaillé

Corrigé

Exercice 1.

- 1) Dans 12 407,536, le chiffre des unités est 7.
- 2) Le chiffre des dixièmes est le premier chiffre après la virgule : 5.
- 3) Le chiffre des millièmes est le troisième chiffre après la virgule : 6.
- 4) Le nombre de kilomètres entiers est 12 407.
- 5) On décompose :

$$12\,407,536 = 10\,000 + 2\,000 + 400 + 7 + 0,5 + 0,03 + 0,006.$$

Chaque terme correspond à la valeur d'un chiffre selon son rang.

Corrigé

Exercice 2.

On compare les nombres en ajoutant des zéros :

$$7,8 = 7,800, \quad 7,08 = 7,080, \quad 7,805 = 7,805, \quad 7,85 = 7,850.$$

Donc :

$$7,080 < 7,800 < 7,805 < 7,850.$$

L'ordre croissant est :

$$7,08 < 7,8 < 7,805 < 7,85.$$

Le plus grand dragon mesure 7,85 m. Le plus petit mesure 7,08 m.

Corrigé

Exercice 3.

- 1) La dépense totale est :

$$2,40 + 3,75 + 1,90 = 8,05.$$

Lina dépense donc 8,05 euros.

- 2) Il lui reste :

$$10 - 8,05 = 1,95.$$

Il lui reste 1,95 euro.

- 3) Ordre de grandeur :

$$2,40 \approx 2, \quad 3,75 \approx 4, \quad 1,90 \approx 2.$$

Donc la dépense est proche de $2 + 4 + 2 = 8$ euros, ce qui est cohérent avec 8,05 euros.

Corrigé

Exercice 4.

- 1) Une part représente :

$$\frac{1}{8}.$$

2) Tom mange 3 parts, donc :

$$\frac{3}{8}.$$

3) Il reste :

$$\frac{8}{8} - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}.$$

4) Sous forme décimale :

$$\frac{3}{8} = 3 \div 8 = 0,375.$$

Tom a mangé 0,375 pizza, c'est-à-dire 37,5% de la pizza.

Corrigé

Exercice 5.

On cherche $\frac{2}{3}$ de 36.

$$\frac{2}{3} \times 36 = 2 \times (36 \div 3) = 2 \times 12 = 24.$$

Le robot distribue 24 biscuits.

Il lui reste :

$$36 - 24 = 12.$$

Il reste donc 12 biscuits.

Corrigé

Exercice 6.

1) 1 m = 100 cm, donc :

$$3 \text{ m} = 300 \text{ cm}.$$

2) 450 cm = 4,5 m.

3) 1 L = 100 cL, donc :

$$2,5 \text{ L} = 250 \text{ cL}.$$

4) 75 min = 60 min + 15 min, donc :

$$75 \text{ min} = 1 \text{ h } 15 \text{ min}.$$

5) 1 m² = 100 dm², donc :

$$3,2 \text{ m}^2 = 320 \text{ dm}^2.$$

Corrigé

Exercice 7.

1) Le périmètre d'un rectangle est :

$$P = 2 \times (L + \ell).$$

Donc :

$$P = 2 \times (8 + 5) = 2 \times 13 = 26.$$

Le périmètre est 26 cm.

2) L'aire d'un rectangle est :

$$A = L \times \ell.$$

Donc :

$$A = 8 \times 5 = 40.$$

L'aire est 40 cm^2 .

3) Le périmètre s'exprime en cm, l'aire en cm^2 .

Corrigé

Exercice 8.

Le dé possède 6 issues équiprobables.

1) Une seule face porte le numéro 4, donc :

$$P(4) = \frac{1}{6}.$$

2) Les nombres pairs sont 2, 4, 6, donc 3 cas favorables :

$$P(\text{pair}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

3) Il est impossible d'obtenir un nombre supérieur à 6 :

$$P = 0.$$

4) Il est certain d'obtenir un nombre inférieur ou égal à 6 :

$$P = 1.$$

Corrigé

Exercice 9.

1) La masse totale est :

$$12 \times 3,5 = 42.$$

Le coffre contient 42 kg de pièces.

2) Comme 3,5 est proche de 4, on peut estimer :

$$12 \times 4 = 48.$$

Le résultat 42 kg est proche de 48 kg : il est cohérent.

3) La valeur totale est :

$$42 \times 18,60 = 781,20.$$

Le trésor vaut donc 781,20 euros.

Corrigé

Exercice 10.

1) $1 \text{ L} = 100 \text{ cL}$, donc :

$$1,5 \text{ L} = 150 \text{ cL}.$$

2) On partage 150 cL en 6 fioles :

$$150 \div 6 = 25.$$

Chaque fiole contient 25 cL.

3) 1 cL = 10 mL, donc :

$$25 \text{ cL} = 250 \text{ mL.}$$

Chaque fiole contient 250 mL.

Corrigé

Exercice 11.

1) Division euclidienne :

$$286 = 48 \times 5 + 46.$$

2) On peut remplir totalement 5 bus.

3) Il reste 46 élèves, donc il faut un bus supplémentaire. Il faut donc 6 bus au minimum.

4) Avec 6 bus, il y a :

$$6 \times 48 = 288$$

places. Il y aura :

$$288 - 286 = 2$$

places vides.

Corrigé

Exercice 12.

1) Pour passer de 3 à 12, on multiplie par 4, donc :

$$\frac{2}{3} = \frac{8}{12}.$$

2) Pour passer de 5 à 25, on multiplie par 5, donc on multiplie aussi le dénominateur par 5 :

$$\frac{5}{7} = \frac{25}{35}.$$

3) On simplifie :

$$\frac{6}{8} = \frac{3}{4}, \quad \frac{9}{12} = \frac{3}{4}.$$

Les deux fractions sont donc égales.

4)

$$\frac{18}{24} = \frac{3}{4}$$

car on divise le numérateur et le dénominateur par 6.

Corrigé

Exercice 13.

1) On additionne :

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{3}.$$

Un dénominateur commun est 12 :

$$\frac{1}{4} = \frac{3}{12}, \quad \frac{1}{3} = \frac{4}{12}.$$

Donc :

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{7}{12}.$$

Ils ont mangé $\frac{7}{12}$ du gâteau.

2) Il reste :

$$\frac{12}{12} - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}.$$

3) On compare :

$$\frac{1}{4} = \frac{3}{12}, \quad \frac{1}{3} = \frac{4}{12}.$$

Comme $4 > 3$, Noé a mangé la plus grande part.

Corrigé

Exercice 14.

1) $25\% = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$. La réduction vaut donc :

$$80 \div 4 = 20.$$

La réduction est de 20 euros.

2) Le nouveau prix est :

$$80 - 20 = 60.$$

La cape coûte 60 euros.

3) $25\% = \frac{25}{100}$. En divisant par 25 :

$$\frac{25}{100} = \frac{1}{4}.$$

Donc 25% correspond à un quart.

Corrigé

Exercice 15.

1) Le rayon est 4 cm, donc le diamètre est :

$$D = 2 \times 4 = 8.$$

Le diamètre est 8 cm.

2) Le périmètre d'un cercle est :

$$P = \pi \times D.$$

Donc :

$$P \approx 3,14 \times 8 = 25,12.$$

3) Arrondi au dixième :

$$25,12 \approx 25,1.$$

Le périmètre est environ 25,1 cm.

Corrigé

Exercice 16.

1) Dans un triangle, la somme des angles vaut 180° . Donc :

$$\widehat{C} = 180^\circ - 42^\circ - 68^\circ = 70^\circ.$$

2) Aucun angle ne mesure 90° . Le triangle n'est donc pas rectangle.

Corrigé**Exercice 17.**

- 1) La fraction de femelles est :

$$\frac{18}{40}.$$

On peut simplifier :

$$\frac{18}{40} = \frac{9}{20}.$$

- 2) Pour l'exprimer en pourcentage :

$$\frac{9}{20} = \frac{45}{100} = 45\%.$$

- 3) La fraction de pandas ayant moins d'un an est :

$$\frac{10}{40} = \frac{1}{4}.$$

- 4) Oui, le soigneur a raison car :

$$\frac{1}{4} = 25\%.$$

Corrigé**Exercice 18.**

- 1) 1 cm représente 5 m. Donc :

$$3,4 \times 5 = 17.$$

La salle mesure 17 m.

- 2) On cherche combien de fois 5 m contient 27,5 m :

$$27,5 \div 5 = 5,5.$$

Le couloir mesure 5,5 cm sur le plan.

- 3) Dimensions réelles :

$$4 \times 5 = 20 \text{ m}, \quad 2,5 \times 5 = 12,5 \text{ m}.$$

- 4) Aire réelle :

$$A = 20 \times 12,5 = 250.$$

L'aire réelle de la cour est 250 m².**Corrigé****Exercice 19.**

- 1) Aire :

$$A = 6,5 \times 2,4 = 15,6.$$

La fresque a une aire de 15,6 m².

- 2) Un pot couvre 4 m
- ²
- :

$$15,6 \div 4 = 3,9.$$

Il faut donc acheter 4 pots.

- 3) Prix :

$$4 \times 13,80 = 55,20.$$

Le prix total est 55,20 euros.

- 4) On ne peut pas acheter 3,9 pots car les pots sont vendus entiers. Il faut arrondir au nombre entier supérieur.

Corrigé

Exercice 20.

- 1) Dans un triangle isocèle en A , les côtés AB et AC sont égaux, donc les angles à la base sont égaux :

$$\widehat{B} = \widehat{C}.$$

- 2) La somme des angles vaut 180° :

$$\widehat{B} + \widehat{C} = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ.$$

Comme ils sont égaux :

$$\widehat{B} = \widehat{C} = 70^\circ.$$

- 3) Un triangle équilatéral a trois angles de 60° . Ici les angles sont 40° , 70° , 70° . Il n'est donc pas équilatéral.

Corrigé

Exercice 21.

- 1) Le trésor doit se trouver sur la médiatrice du segment $[AB]$.
 2) La médiatrice d'un segment est l'ensemble des points équidistants des extrémités de ce segment. Donc tout point de la médiatrice de $[AB]$ est à la même distance de A et de B .
 3) Si le trésor est à 8 m de A , alors il est aussi à 8 m de B .

Corrigé

Exercice 22.

- 1) Total :

$$5 + 3 + 2 = 10.$$

Il y a 10 billes.

- 2) Probabilité de rouge :

$$P(R) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}.$$

- 3) Billes bleues ou vertes :

$$3 + 2 = 5.$$

Donc :

$$P(B \text{ ou } V) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}.$$

- 4)

$$\frac{1}{2} = 0,5 = 50\%.$$

Corrigé

Exercice 23.

a) Avec 4 :

$$4 \times 3 = 12, \quad 12 + 7 = 19, \quad 19 \times 2 = 38.$$

Le résultat est 38.

b) Avec 10 :

$$10 \times 3 = 30, \quad 30 + 7 = 37, \quad 37 \times 2 = 74.$$

Le résultat est 74.

c) On remonte le programme à l'envers. Le dernier calcul était « doubler ». Donc avant de doubler, on avait :

$$50 \div 2 = 25.$$

Avant d'ajouter 7, on avait :

$$25 - 7 = 18.$$

Avant de multiplier par 3, on avait :

$$18 \div 3 = 6.$$

Le nombre choisi était 6.

Corrigé

Exercice 24.

1) En 6 minutes, il parcourt 18 cm. En 1 minute :

$$18 \div 6 = 3.$$

Il parcourt 3 cm par minute.

2) En 15 minutes :

$$15 \times 3 = 45.$$

Il parcourt 45 cm.

3) Pour parcourir 45 cm :

$$45 \div 3 = 15.$$

Il met 15 minutes.

4) La situation est proportionnelle car la distance parcourue est toujours obtenue en multipliant la durée par 3.

Corrigé

Exercice 25.

1) Tartelettes aux pommes :

$$\frac{1}{3} \times 120 = 120 \div 3 = 40.$$

2) Tartelettes au chocolat :

$$\frac{2}{5} \times 120 = 2 \times (120 \div 5) = 2 \times 24 = 48.$$

3) Tartelettes à la fraise :

$$120 - 40 - 48 = 32.$$

4) Fraction à la fraise :

$$\frac{32}{120} = \frac{4}{15}.$$

5) Vérifions :

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{5} + \frac{4}{15} = \frac{5}{15} + \frac{6}{15} + \frac{4}{15} = \frac{15}{15} = 1.$$

La répartition est cohérente.

Corrigé

Exercice 26.

- 1) Le schéma est un rectangle de longueur 12 m avec deux demi-cercles aux extrémités.
- 2) Deux demi-cercles de même diamètre forment un cercle complet.
- 3) Le contour est composé de deux longueurs droites de 12 m et du périmètre d'un cercle de diamètre 5 m :

$$P = 12 + 12 + \pi \times 5.$$

Donc :

$$P \approx 24 + 3,14 \times 5 = 24 + 15,7 = 39,7.$$

La longueur totale du contour est 39,7 m.

- 4) Au centimètre, cela donne 39,70 m.

Corrigé

Exercice 27.

- 1) Premier nombre :

$$4,8 \times 0,5 = 2,4.$$

Deuxième nombre :

$$\frac{3}{4} \times 60 = 3 \times 15 = 45.$$

Pour le troisième, on compare :

$$7,09 = 7,090, \quad 7,9 = 7,900, \quad 7,099 = 7,099, \quad 7,901 = 7,901.$$

Le plus petit est 7,09. Le code est donc :

$$2,4 ; 45 ; 7,09.$$

- 2) Les justifications sont les calculs précédents.
- 3) Ordre croissant :

$$7,09 < 7,099 < 7,9 < 7,901.$$

Corrigé

Exercice 28.

- 1) Total :

$$240 + 150 + 90 + 120 = 600.$$

Le total est cohérent.

- 2) Pourcentage bus :

$$\frac{240}{600} = \frac{40}{100} = 40\%.$$

- 3) Pourcentage vélo :

$$\frac{90}{600} = \frac{15}{100} = 15\%.$$

- 4) Un quart de 600 vaut :

$$600 \div 4 = 150.$$

La voiture représente donc un quart des élèves.

- 5) Tableau :

Moyen	Nombre	Pourcentage
Bus	240	40%
Voiture	150	25%
Vélo	90	15%
Marche	120	20%

La somme des pourcentages vaut 100%.

Corrigé

Exercice 29.

- 1) Le schéma est un rectangle séparé en deux rectangles identiques par un axe passant par les milieux des deux grands côtés.

- 2) Aire totale :

$$A = 10 \times 6 = 60.$$

L'aire totale est 60 m².

- 3) Chaque moitié a pour aire :

$$60 \div 2 = 30.$$

Chaque partie mesure 30 m².

- 4) Les deux parties sont symétriques. La symétrie conserve les longueurs et les aires, donc les deux parties ont la même aire.

- 5) Dans une moitié :

$$30 \times 4 = 120.$$

Il faut 120 fleurs.

Corrigé

Exercice 30.

- 1) Distance en 1 minute :

$$7,5 \div 3 = 2,5.$$

Le robot parcourt 2,5 m par minute.

- 2) En 48 minutes :

$$48 \times 2,5 = 120.$$

Il peut parcourir 120 m.

- 3) La roche est à 125 m. Comme $120 < 125$, il ne peut pas l'atteindre.

- 4) Distance manquante :

$$125 - 120 = 5.$$

Comme il parcourt 2,5 m par minute :

$$5 \div 2,5 = 2.$$

Il lui manque 2 minutes.

- 5) Conclusion : avec une batterie pleine, le robot parcourt 120 m en 48 minutes. La roche étant située à 125 m, il lui manque 5 m, soit 2 minutes de fonctionnement.

Corrigé

Exercice 31.

- 1) Périmètre complet :

$$P = 2 \times (14 + 8) = 2 \times 22 = 44.$$

Le périmètre complet est 44 m.

- 2) On enlève une ouverture de 3 m :

$$44 - 3 = 41.$$

Il faut 41 m de barrière.

- 3) Prix de la barrière :

$$41 \times 6,20 = 254,20.$$

- 4) Aire :

$$A = 14 \times 8 = 112.$$

L'aire est 112 m².

- 5) Chaque dalle couvre 2 m
- ²
- :

$$112 \div 2 = 56.$$

Il faut 56 dalles.

- 6) Prix des dalles :

$$56 \times 9,50 = 532.$$

- 7) Budget total :

$$254,20 + 532 = 786,20.$$

Le budget total est 786,20 euros.

Corrigé

Exercice 32.

- 1) Total :

$$8 + 6 + 4 + 2 = 20.$$

Il y a 20 cristaux.

- 2) Doré :

$$P(D) = \frac{2}{20} = \frac{1}{10} = 0,1 = 10\%.$$

- 3) Bleu :

$$P(B) = \frac{8}{20} = \frac{2}{5} = 0,4 = 40\%.$$

- 4) Ne pas tirer vert : il y a
- $20 - 4 = 16$
- cristaux non verts :

$$P(N) = \frac{16}{20} = \frac{4}{5} = 0,8 = 80\%.$$

- 5) Les écritures ont été données :

$$D : \frac{1}{10} = 0,1 = 10\%, \quad B : \frac{2}{5} = 0,4 = 40\%, \quad N : \frac{4}{5} = 0,8 = 80\%.$$

- 6) Ordre du moins probable au plus probable :

$$D < B < N.$$

Corrigé

Exercice 33.

- 1) Prix des billets :

$$28 \times 12,50 = 350.$$

Les billets coûtent 350 euros.

- 2) Prix des goûters :

$$28 \times 2,40 = 67,20.$$

- 3) Coût total :

$$350 + 180 + 67,20 = 597,20.$$

- 4) Coût moyen par élève :

$$597,20 \div 28 = 21,328 \dots$$

Soit environ 21,33 euros par élève.

- 5) Aire du bassin :

$$A = 25 \times 12 = 300.$$

Le bassin a une aire de 300 m².

- 6) Périmètre de la zone circulaire :

$$P = \pi \times D \approx 3,14 \times 8 = 25,12.$$

- 7) Oui, le responsable a raison : 25,12 m est très proche de 25 m.

Corrigé

Exercice 34.

- 1) Tir à l'arc :

$$\frac{2}{5} \times 360 = 2 \times (360 \div 5) = 2 \times 72 = 144.$$

Il y a 144 visiteurs au tir à l'arc.

- 2) Château :

$$30\% = \frac{30}{100}.$$

Donc :

$$\frac{30}{100} \times 360 = 108.$$

Il y a 108 visiteurs au château.

- 3) Marché :

$$360 - 144 - 108 = 108.$$

Il y a 108 visiteurs au marché.

- 4) Dimensions réelles :

$$6 \times 4 = 24 \text{ m}, \quad 3,5 \times 4 = 14 \text{ m}.$$

- 5) Aire réelle :

$$A = 24 \times 14 = 336.$$

La place a une aire de 336 m².

- 6) Chaque stand occupe 12 m
- ²
- :

$$336 \div 12 = 28.$$

On peut installer au maximum 28 stands.

- 7) Comme
- $28 \geq 25$
- , la place est suffisante pour installer 25 stands.

9 Fiche méthode finale

Méthode

Méthode 1 – Lire un nombre décimal.

- 1) Identifier la partie entière.
- 2) Identifier la partie décimale.
- 3) Repérer les rangs : dixièmes, centièmes, millièmes.
- 4) Pour comparer, ajouter des zéros si nécessaire.

Méthode

Méthode 2 – Calculer avec des fractions.

- 1) Pour une fraction d'une quantité, diviser par le dénominateur puis multiplier par le numérateur.
- 2) Pour additionner deux fractions, chercher un dénominateur commun.
- 3) Pour comparer deux fractions, les mettre au même dénominateur si besoin.

Méthode

Méthode 3 – Résoudre un problème de proportionnalité.

- 1) Vérifier que la situation est proportionnelle.
- 2) Organiser les données dans un tableau.
- 3) Utiliser le retour à l'unité ou un coefficient multiplicateur.
- 4) Rédiger une phrase de conclusion avec l'unité.

Méthode

Méthode 4 – Résoudre un problème de géométrie.

- 1) Faire une figure à main levée.
- 2) Coder les informations connues.
- 3) Choisir la bonne propriété : somme des angles, médiatrice, symétrie, périmètre, aire.
- 4) Écrire les calculs proprement.
- 5) Conclure par une phrase.

Méthode

Méthode 5 – Calculer une probabilité simple.

- 1) Compter le nombre total de cas possibles.
- 2) Compter le nombre de cas favorables.
- 3) Écrire :

$$P = \frac{\text{cas favorables}}{\text{cas possibles}}.$$

- 4) Simplifier la fraction si possible.
- 5) Convertir en décimal ou en pourcentage si demandé.

Erreur classique**Erreurs classiques à éviter.**

- Oublier l'unité dans une réponse.
- Confondre périmètre et aire.
- Comparer 7,9 et 7,09 sans écrire 7,90.
- Écrire une probabilité supérieure à 1.
- Acheter un nombre décimal d'objets indivisibles : on achète 4 pots, pas 3,9 pots.
- Additionner des fractions sans mettre au même dénominateur.
- Croire que toutes les situations avec deux grandeurs sont proportionnelles.

À retenir**Formules importantes.**

$$P_{\text{rectangle}} = 2 \times (L + \ell)$$

$$A_{\text{rectangle}} = L \times \ell$$

$$A_{\text{carré}} = c \times c$$

$$P_{\text{cercle}} = \pi \times D = 2 \times \pi \times R$$

$$a\% = \frac{a}{100}$$

$$P(\text{événement}) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$$

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$$

Point de vigilance**Stratégie générale en contrôle.**

- 1) Lire l'énoncé deux fois.
- 2) Souligner les données utiles.
- 3) Identifier le thème : fraction, aire, proportionnalité, probabilité, géométrie.
- 4) Faire un schéma ou un tableau si nécessaire.
- 5) Écrire les calculs avec les unités.
- 6) Vérifier l'ordre de grandeur.
- 7) Répondre par une phrase.